

2020 年抽象代数期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) 对于整数 $n > 2$, 交错群 A_n 是单群当且仅当 $n \in \{\text{_____}\}$.
- (2) 四阶循环群与六阶循环群的直积的幂指数等于_____.
- (3) 不同构的 144 阶 Abel 群共有_____个.
- (4) 设正整数 m 有素数分解式 $p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ (其中 $p_1, \dots, p_k$ 为不同素数, $a_1, \dots, a_k$ 为正整数). 依中国剩余定理, 环 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 同构于_____.
- (5) 给出四元域的一个构造: _____.

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 对交换幺环 R 的理想 I 与 J , 总有 $IJ = I \cap J$ ().
- (2) 设 R 为幺环且对任何 $x \in R$ 都有 $x^2 = x$, 则 R 为交换环 ().
- (3) 设 F 为 p^n 元有限域 (其中 p 为素数且 n 为正整数), 则对每个 $k = 1, \dots, n$, 域 F 都有 p^k 元子域 ().
- (4) 设 F 为 p^n 元域 (其中 p 为素数且 n 为正整数). 任给 n 的正因子 d , $E = \{x \in F : x^{p^d} = x\}$ 为 F 的 p^d 元子域 ().
- (5) 多项式环 $\mathbb{Q}[x]$ 与 $\mathbb{Z}[x]$ 都是主理想整环 ().
- (6) 对任何域 F , 乘法群 $F^* = F \setminus \{0\}$ 总为循环群 ().
- (7) 设 a, b 属于幺环 R 且 $1 - ab$ 为 R 中单位, 则 $1 - ba$ 也是 R 中单位 ().
- (8) 对任何素数 p , 有限域 $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 不是代数闭域 ().
- (9) 设 F 是特征为素数 p 的域. 如果 $\alpha, \beta \in F$ 且 n 为正整数, 则必 $(\alpha - \beta)^{p^n} = \alpha^{p^n} - \beta^{p^n}$ ().
- (10) 域扩张 L/K 是有限次扩张当且仅当有有限个 K 上代数元 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ 使得 $K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = L$ ().

三. (10 分) 设 a 为交换幺环 R 中的幂零元, 证明 $1 - a$ 为 R 的单位.

四. (10 分) 设 R 为交换幺环, $r(R)$ 为它的诣零根 (即所有素理想的交). 假设 R 的每个元要么是单位要么是幂零元, 证明商环 $R/r(R)$ 为域.

五. (10 分) 证明商环 $\mathbb{Z}[x, y]/(x^2 - y^2)$ 为 Noether 环.

六. (10 分) 设 R 为主理想整环, p 为 R 中素元, a 为 R 中非零元, 用反证法说明必有非负整数 n 使得 $p^n \mid a$ 但 $p^{n+1} \nmid a$. (提示: 利用理想升链条件.)

七. (10 分) 设 $\theta = \frac{-1 + \sqrt{-11}}{2}$. 证明 $R = \{a + b\theta : a, b \in \mathbb{Z}\}$ 依数的加乘法与映射 $N(z) = z\bar{z} = |z|^2$ 构成 Euclid 整环.

八. (10 分) 设 R 为交换幺环, P_1, P_2, P_3 为 R 的素理想, R 的理想 I 被 $P_1 \cup P_2 \cup P_3$ 所包含. 证明 $I \subseteq P_1$ 或者 $I \subseteq P_2$ 或者 $I \subseteq P_3$. (提示: 先证 $I \not\subseteq P_i$ 且 $I \not\subseteq P_j$ 时 $I \not\subseteq P_i \cup P_j$.)

九. (每小题 5 分, 共 10 分) 设 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^{n-i}$ 是 $\mathbb{Q}[x]$ 中 n 次不可约多项式, 且它有 n 个不同的零点 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{C}$. 令 $L = \mathbb{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 且

$$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \{\sigma \in \text{Aut}(L) : \forall a \in \mathbb{Q}(\sigma(a) = a)\}.$$

- (1) 证明对 $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 有 $\sigma' \in S_n$ 使得对 $i = 1, \dots, n$ 都有 $\sigma(\alpha_i) = \alpha_{\sigma'(i)}$.
- (2) 证明映射 $f(\sigma) = \sigma'$ 是 Galois 群 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 到对称群 S_n 的一个嵌入 (即单同态).